

KOPIS

공연 예술 통합 전 산 망



문화체육관광부

예술경영지원센터
Korea Arts Management Service

공연시장 다양성과 지속 가능성을 전략 제언

복합 장르 공연 콘텐츠의 수익성과 확장 가능성 분석

KKR과 아이스초코

최상인

문영은

김수진

윤지현

2025

주제 선정 및 프로젝트 개요

- 주제 선정 배경 및 분석 목적
- 타 분석과의 차별성 및 독창성
- 프로젝트 개요

01

point1. 공연 시장의 불균형

2024년 KOPIS 티켓판매현황 보고서에 따르면, 연극·무용·국악·클래식 등 비대중 장르 등 비대중 장르가 전체 공연의 77.5%를 차지하고 있지만 티켓 판매 비중은 45.9%에 불과하다.

출처: KOPIS 2024년 티켓판매현황보고서(상반기 및 전체)

- 이러한 구조적 불균형은 콘텐츠 다양성 저해
- 공연 시장 생태계의 지속 가능성 위협

point2. 융복합 콘텐츠의 부상

최근 국악과 디지털 미디어 아트, 클래식과 미디어파사드, 연극과 무용의 결합, AI 기반 인터랙티브 공연 등 다채로운 융복합 공연이 등장하며 성공적 관객 반응 및 수익성을 나타내고 있다.

출처: 국립국악원 신기술융합 콘텐츠, KOPIS 데이터 운영 관련 보고서 및 공연 사례

- 기존 공연의 한계를 넘어선 새로운 시도
- 공연 시장의 다양성 확보와 성장 견인 동력

point3. 데이터 구조 및 정책적 활용의 필요성

구분	전체	1,430	▲8.6%	1,681	▲17.0%	574,306	▲10.5%	62.7%	▲10.0%	16,687,300,250	▲0.8%
서양음악 (클래식)	기악	1,163	▲8.6%	1,358	▲17.9%	441,325	▲14.2%	64.5%	▲18.1%	13,058,437,660	▲20.1%
	성악	236	▲14.1%	252	▲12.5%	110,935	▼4.8%	58.2%	▼16.0%	3,157,967,570	▼40.4%
	기악 제외	267	▲8.5%	323	▲13.3%	132,981	▼0.4%	56.9%	▼12.6%	3,628,862,590	▼36.1%
	성악 제외	1,195	▲7.6%	1,429	▲17.8%	463,371	▲14.9%	63.8%	▲18.0%	13,529,332,680	▲20.2%
한국음악 (국악)	전체	196	▼1.5%	311	▼12.6%	60,861	▼12.9%	61.8%	▼11.5%	703,095,150	▼4.1%
	성악	43	▲115.0%	44	▲83.3%	7,462	▲3.2%	58.2%	▲102.8%	79,711,900	▲53.0%
	성악 제외	153	▼11.5%	267	▼19.6%	53,399	▼14.7%	62.3%	▼17.6%	623,383,250	▼8.5%
	발레	83	▲15.3%	157	▲17.2%	53,187	▲6.0%	70.1%	▲0.4%	1,539,133,400	▼51.9%
무용	발레	36	▲38.5%	67	▲52.3%	36,094	▲51.2%	78.1%	▲51.0%	1,308,129,500	▼33.8%
	한국무용	23	▼23.3%	39	▼13.3%	9,058	▼44.2%	64.2%	▼49.7%	156,857,400	▼48.0%
	발레 제외	47	▲2.2%	90	▲0.0%	17,093	▼35.0%	55.4%	▼50.6%	231,003,900	▼81.1%
	한국무용 제외	60	▲42.9%	118	▲32.6%	44,129	▲29.9%	71.4%	▲23.1%	1,382,276,000	▼52.3%
대중예술*	전체	947	▲18.4%	3,984	▲28.6%	1,197,636	▲74.3%	93.5%	▲77.4%	131,911,756,034	▲109.4%
	대중음악	723	▲10.0%	1,263	▲18.3%	958,272	▲63.0%	93.0%	▲66.3%	116,713,784,124	▲93.5%
	대중음악 제외	224	▲56.6%	2,721	▲34.1%	239,364	▲141.0%	95.3%	▲140.4%	15,197,971,910	▲470.7%
	서커스/마술	205	▲55.3%	2,695	▲33.6%	232,989	▲145.5%	95.7%	▲142.8%	15,016,648,710	▲480.4%
대중무용	대중무용	19	▲72.7%	26	▲116.7%	6,375	▲44.8%	81.1%	▲68.6%	181,323,200	▲138.6%
	복합	68	▲61.9%	191	▲189.4%	34,434	▲124.3%	48.4%	▲108.6%	294,189,110	▲12.0%

* 대중예술 장르는 대중음악, 서커스/마술, 대중무용 장르를 포함함

KOPIS 내 '복합' 장르 데이터는 다양성이 분류되지 않고, 단일화되어 있어 각 융복합 유형별 성과와 산업적 가치를 계량적으로 비교 분석하기 어렵다. 이로 인해 정책 지원이나 산업 발전 전략 설계 근거 기반이 약화되는 문제가 있다.

출처: KOPIS 데이터 한계와 공연산업 정책 연구

1. '복합' 범주 내 세부 장르 조합을 분류하고 데이터 재구조화
2. 재구조화된 데이터를 바탕으로 각 조합의 수익성 및 콘텐츠 특성 분석하여 융복합 콘텐츠의 실질적 가치 입증

타 분석과의 차별성 및 독창성

공연 시장 내 '복합' 장르의 실체를 드러내고, 그 경제적·사회적 가치를 데이터 기반으로 실증 분석한다는 점에서 기존 연구 및 통계 보고서와 뚜렷한 차별성을 지닌다



데이터 재구조화 및 정밀 분석

기존의 단순 장르별 수치 비교에서 벗어나
'복합' 장르 내부의 세부 조합을 새로운
분석단위로 설정하여 데이터 재구조화

> 데이터 구조 확장



콘텐츠 전략과 관객 저변 확대

융복합 콘텐츠가 비대중 장르의 진입 장벽을
낮추고 관객층을 확장하는 방식을
집중적으로 분석

> 시장 구조 개선

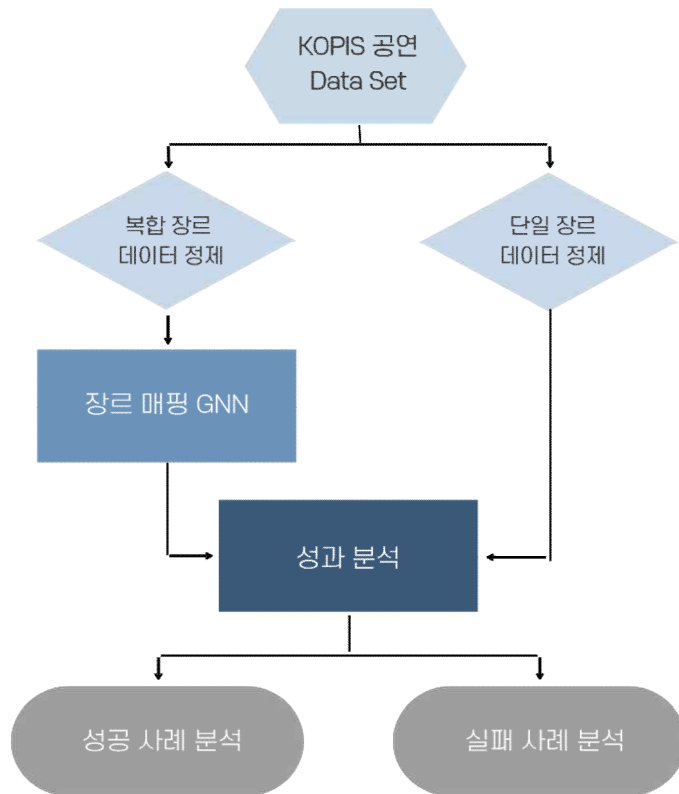


실용적 전략과 실행안

분석 결과에 기반하여 공연 기획자, 유통사, 플랫
폼, 정책 기관 등 다양한 주체가 즉시 활용가능한
구체적인 전략과 실행 방안 제시

> 실행 가능성 제고

프로젝트 진행 과정



• 단계별 안내

cleaning KOPIS 공연데이터 정제	- 복합 장르 세분화를 위한 이상치 및 결측치 제거 - 공연 성과 분석을 위한 파생 컬럼 생성
mapping 복합의 단일 장르 조합 매핑	- 복합 장르 세분화를 위한 이상치 및 결측치 제거 - 공연 성과 분석을 위한 파생 컬럼 생성
analyzing 성과 분석	- 자체 성과 지수 D-PI 개발 - 공연 규모별 복합/단일 장르 비교
classifying 성패 사례 분석	- 단일 장르와 D-PI 비교 후 성공/실패 사례 분류 - 사례별 분석을 통해 인사이트 도출

• 사용 라이브러리

전처리



모델링



시각화



데이터 분석 과정

- 데이터 전처리
- 모델링 및 분석
- 평가

02

데이터 전처리

step 1. 복합 및 단일 장르 데이터 정제

① 사용 컬럼

- 복합장르와 단일 장르 모두 동일한 컬럼 사용
- MySQL을 통해 필터링

필드명	구분	예시
공연명	텍스트	인더스트리얼 퍼포먼스
장르명	텍스트	복합
세부장르명	텍스트	다원/융복합
출연진내용	텍스트	예효승, 나혜영
제작진내용	텍스트	김지선, 강윤지, 문기강 등
기획제작사명	텍스트	금은보화(주관)

② 전처리 결과

- complex.csv

[illegible]

- `except_complex.csv`

[illegible]

데이터 전처리

step 2. 파생 컬럼 생성

① 파생 컬럼 생성 전 정제 작업

• 판매좌석수 보정 로직 적용 및 좌석수 0건 제거

```
SELECT
    공연명,
    공연일시,
    SUM(CASE WHEN `예매/취소구분` = 1 THEN `예매/취소매수` ELSE 0 END) AS 총_예매수,
    SUM(CASE WHEN `예매/취소구분` = 2 THEN `예매/취소매수` ELSE 0 END) AS 총_취소수,
    MAX(판매좌석수) AS 최대_판매좌석수
FROM kopis1.complex2324_for_profit
GROUP BY 공연명, 공연일시

SET p.회차별_판매좌석수 = CASE
    -- 조건 1: 판매좌석수가 1인 경우 → 총 예매수 - 총 취소수
    WHEN p.판매좌석수 = 1 THEN s.총_예매수 - s.총_취소수

    -- 조건 2: 좌석수는 0이 아니고, 판매좌석수가 좌석수보다 큰 경우
    WHEN p.좌석수 <> 0 AND p.판매좌석수 > p.좌석수
    THEN s.총_예매수 - s.총_취소수

    -- 그 외의 경우: 회차 내 최대 판매좌석수 사용
    ELSE s.최대_판매좌석수
```

○ 보정 대상 조건

- 판매 좌석수 = 1
- 좌석수 != 0 and 판매좌석수 > 좌석수

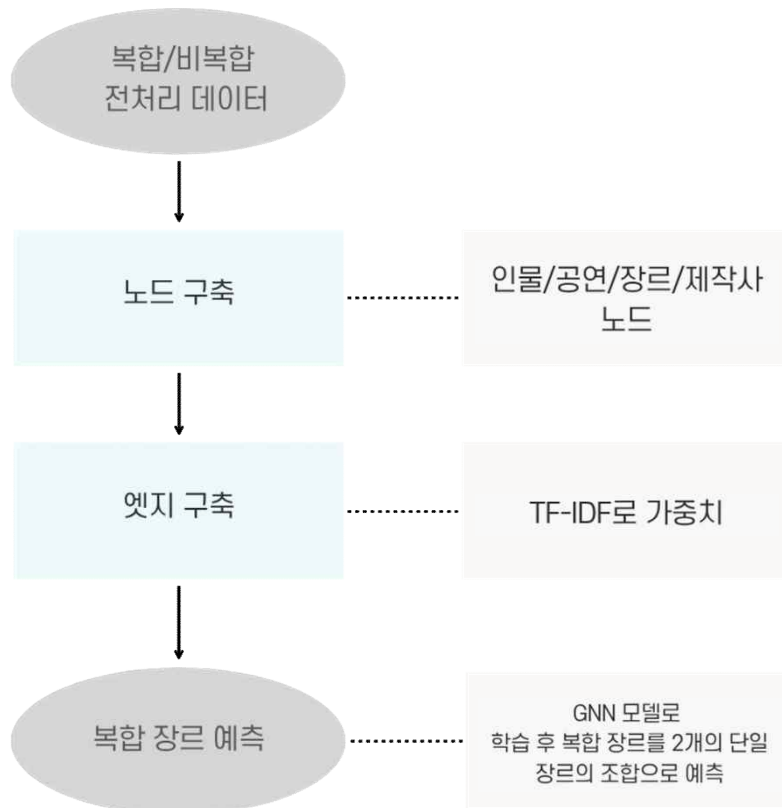
② 파생 컬럼

파생 컬럼	정의	raw data의 컬럼
총_공연회차	한 공연이 가진 고유 회차 수	공연명, 공연일시
평균_판매좌석 수	판매 좌석 수의 평균	회차별_판매좌석 수, 총_공연회차
예매금액_합계	예매금액 총합 - 취소금액 총합	예매/취소구분, 예매/취소금액
판매좌석수_합계	전체 판매좌석수의 합	회차별_판매좌석수
최종_좌석점유율	판매좌석수 합 ÷ 좌석수 합	회차별_판매좌석수, 좌석수
평균판매단가	예매금액 합 ÷ 판매좌석수 합	예매금액_합계, 판매좌석수_합계
회차당매출	예매금액 합 ÷ 총 공연회차	예매금액_합계, 총_공연회차
접근성	공연 시설·교통 편의 등 값 합산	편의시설, 장애인 시설, 주차시설

○ 보정 방법

- $\text{sum}(\text{예매 좌석수}) - \text{sum}(\text{취소 좌석수}) = \text{회차별 판매좌석수}$

Mapping: 복합 장르 세분화



step 1. 기본 데이터 전처리

```
# 필요 없는 장르 제거
df = df[df['장르명'] != '서커스/마술'].reset_index(drop=True)
df_complex = df_complex[df_complex['장르명'] != '서커스/마술'].reset_index(drop=True)
if '세부장르명' in df_complex.columns:
    df_complex = df_complex[df_complex['세부장르명'] != '다원/융복합'].reset_index(drop=True)

# 이름 전처리

def split_and_clean(text):
    if pd.isna(text): return []
    names = text.replace(' ', '').split(',')
    names = [re.sub(r'[\.\#\?\}\]} 등|외|外', '', name).strip() for name in names]
    return [name for name in names if name]

df['출연진내용_standardized'] = df['출연진내용'].apply(split_and_clean)
df['제작진내용_standardized'] = df['제작진내용'].apply(split_and_clean)
df_complex['출연진내용_standardized'] = df_complex['출연진내용'].apply(split_and_clean)
df_complex['제작진내용_standardized'] = df_complex['제작진내용'].apply(split_and_clean)

# 제작사 표준화
df['제작사_standardized'] = df['기획제작사명'].apply(split_and_clean)
df_complex['제작사_standardized'] = df_complex['기획제작사명'].apply(split_and_clean)
```

- 장르명 정리: '서커스/마술'과 같은 불필요한 장르 데이터 제거
- 이름 표준화:
 - 출연진, 제작진, 제작사 이름에 포함된 괄호, '등'과 같은 불필요 문자 제거
 - 쉼표 (,) 기준으로 분리하여 개별 인물/주체로 표준화

Mapping: 복합 장르 세분화

step 2. 그래프 구조화: 노드 및 엣지 구축

① 노드 구축

```
# 노드 디렉터리 구축 (Fix: 중복 제거)
node_dict = {}
current_id = 0
# (A) 중복 합침 제거
df = df.loc[:, ~df.columns.duplicated()].copy()
df_complex = df_complex.loc[:, ~df_complex.columns.duplicated()].copy()
# (B) original_index & source 보장
df = df.reset_index(drop=True)
df['original_index'] = df.index
df['source'] = 'df'
df_complex = df_complex.reset_index(drop=True)
df_complex['original_index'] = df_complex.index
df_complex['source'] = 'df_complex'
# (C) 합치기
all_performances = pd.concat([df, df_complex], ignore_index=True)
# (1) 인물 노드
for _, row in all_performances.iterrows():
    for name in row['출연진내용_standardized'] + row['제작진내용_standardized']:
        key = f"인물_{name}"
```

[INFO] 총 노드 수: 142,215

- 공연 노드: except_complex.csv, complex.csv의 모든 개별 공연
- 인물 노드: 공연에 참여한 모든 출연진, 제작진
- 제작사 노드: 공연 기획 및 제작한 제작사
- 장르 노드: '중분류'에 해당하는 고유 장르

[INFO] 학습용 라벨 세팅 중...

Train Mask: 100% [00:00:00:00] 72612/72612 [00:09:00:00, 7589.88it/s]

[INFO] 예측용 라벨 세팅 중...

Predict Mask: 100% [00:00:00:00] 1099/1099 [00:00:00:00, 10005.04it/s][CHECK] 매칭 성공 1099, 실패 0
GNN Data 객체 구축 완료!

총 노드 수: 142215, 학습용 공연 노드 수: 72612, 예측용 공연 노드 수: 1099

② 엣지 구축 및 가중치 부여

```
# 엣지 구축 + TF-IDF 가중치 (제작사 포함)

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from tqdm import tqdm

edges, edge_weights = [], []

# (A) TF-IDF 코퍼스 생성
corpus = [
    " ".join(row['출연진내용_standardized'] + row['제작진내용_standardized'] + row['제작사_standardized'])
    for _, row in all_performances.iterrows()
]
vectorizer = TfidfVectorizer(token_pattern=r"(\w+)", stop_words='english')
tfidf = vectorizer.fit_transform(corpus)

# (B) 공연별 엣지 구축
for perf_idx, row in tqdm(all_performances.iterrows(), total=len(all_performances)):
    perf_key = f"공연_{row['source']}_{row['original_index']}"
    perf_id = node_dict[perf_key]

    participants = [
        row['출연진내용_standardized'] +
        row['제작진내용_standardized'] +
        row['제작사_standardized']
    ]

    for name in participants:
        pkey = f"제작사_{name}" if name in row['제작사_standardized'] else f"인물_{name}"
        if pkey in node_dict:
            pid = node_dict[pkey]
            edges.append([perf_id, pid])
            col_idx = vectorizer.vocabulary_.get(name, None)
            w = float(tfidf[perf_idx, col_idx]) if col_idx is not None else 0
            edge_weights.append(w)
```

TF-IDF 가중치

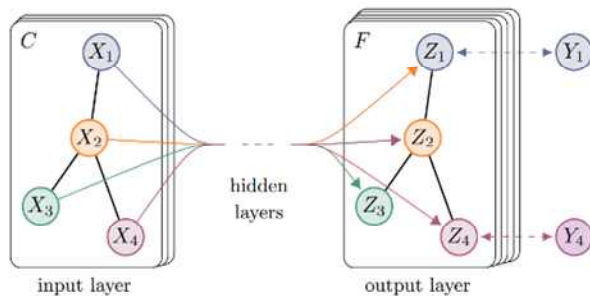
특정 인물/제작사가 여러 공연에 등장 → 해당 관계의 중요도 감소
⇒ 특정 분야에만 활동하는 전문가의 영향력 더 높게 평가

- 엣지: 노드 간의 관계
 - 각 공연 노드는 해당 공연에 참여한 인물 및 제작사 노드와 연결
- 중요도: TF-IDF 가중치

Mapping: 복합 장르 세분화

step 3. GNN 모델 정의 및 학습

① 모델 구조



- GCN 기반 다중 라벨 분류 모델 `GCN_MultiLabel`
- 2계층 GCN
 - `Conv1`: 입력 -> 64차원 은닉 벡터
 - `Conv2`: 은닉 -> 장르 수 출력 (logits 반환)

② 손실 함수 및 최적화

```
# Loss + Optimizer (pos_weight 반영)

class_counts = y[train_mask].sum(dim=0).cpu().numpy()
pos_weight = torch.tensor((len(y) - class_counts) / (class_counts + 1e-6),
                           dtype=torch.float).to(device)

model = GCN_MultiLabel(num_nodes, len(genre_id_labels)).to(device)
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.01)
criterion = nn.BCEWithLogitsLoss(pos_weight=pos_weight)

# 학습 루프
epochs = 100
for epoch in range(epochs):
    model.train()
    optimizer.zero_grad()
    out = model(edge_index, edge_weight)
    loss = criterion(out[data.train_mask], y[data.train_mask])
    loss.backward()
    optimizer.step()

    if (epoch+1) % 20 == 0:
        print(f"Epoch {epoch+1}/{epochs}, Train Loss: {loss.item():.4f}")

print("\n모델 학습 완료!")
```

- Optimizer: `Adam` 최적화 알고리즘
- 학습률 (lr) = 0.01
- Epoch = 100

- `BCEWithLogitsLoss`에 클래스별 `pos_weight` 적용
=> 모델이 소수 장르를 더 중요하게 학습하도록 유도
- 학습 손실(Train Loss) 지속적 감소
=> 최종 손실 = 0.0216
=> 모델이 훈련데이터에 잘 적합됨

Mapping: 복합 장르 세분화

step 4. 모델 평가 및 예측

① 학습 데이터 평가

```
# 평가 함수
def evaluate_multilabel(y_true, probs, threshold=0.3):
    y_pred_bin = (probs > threshold).astype(int)
    micro_f1 = f1_score(y_true, y_pred_bin, average="micro", zero_division=0)
    macro_f1 = f1_score(y_true, y_pred_bin, average="macro", zero_division=0)
    hamming = 1 - hamming_loss(y_true, y_pred_bin)
    return micro_f1, macro_f1, hamming
```

- 모델 검증 데이터셋: **except_complex.csv**
- 평가 지표
 - Micro-F1: 0.9925
 - Macro-F1: 0.9474
 - Hamming Accuracy: 0.9978

② 복합 장르 예측

```
# 복합 장르 예측 & 저장 (GPU + tqdm)
complex_idx = torch.where(data.predict_mask)[0] # GPU tensor 인덱스
complex_probs = probs[complex_idx] # (num_complex, num_genres)

reverse_genre_map = {v: k for k, v in genre_id_labels.items()}
predictions = []

from tqdm import tqdm
for i, node_id in enumerate(tqdm(complex_idx.tolist(), desc="[복합 진행중]")):
    # 1번째 공연 확률 벡터에서 top-2
    top2 = torch.topk(complex_probs[i], k=2)
    genres = [reverse_genre_map[j.item()] for j in top2.indices]
    vals = [p.item() for p in top2.values]
```

```
# 공연명 매칭
perf_key = [k for k, v in node_dict.items() if v == node_id[0]]
perf_name = all_performances.loc[
    all_performances.apply(
        lambda r: f"공연_{r['source']}_{r['original_index']}" == perf_key, axis=1
    ), '공연명'
].values[0]

predictions.append({
    "공연명": perf_name,
    "예측복합장르": f"{genres[0]}+{genres[1]}",
    "장르1": genres[0], "확률1": vals[0],
    "장르2": genres[1], "확률2": vals[1]
})

pred_df = pd.DataFrame(predictions)
ts = datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
out_path = f"complex_predictions_{ts}.csv"
pred_df.to_csv(out_path, index=False, encoding="utf-8-sig")

print(f"[저장 완료] {out_path}")
print(pred_df.head())
```

- 모델 예측 데이터셋: **complex.csv**
- 예측 과정:
 - 각 복합 공연 노드에 대해 GNN 모델의 최종 출력 (logits)을 사용해 각 장르에 속할 확률 계산
 - 확률이 가장 높은 2개 장르를 해당 공연의 복합 장르 조합으로 최종 결정

- '복합'이라는 모호한 장르 데이터를 분석 가능한 형태로 구조화
- 예측 결과를 바탕으로 각 복합 장르 조합의 경제적 가치와 관객 반응 분석

③ 최종 결과

공연명	예측복합장르	장르1	확률1	장르2	확률2
아웃 오브 더 블루	서양음악+한국음악	서양음악	0.999991056	한국음악	4.57E-05
이색콘서트	유지철+서양음악	유지철	1	서양음악	5.17E-05
차세대열전, 이어지	한국음악+서양음악	한국음악	0.9955741167	서양음악	0.07207271457
행렬과 그레텔	토니 한국음악+서양음악	한국음악	0.9999536276	서양음악	0.03401129693
최정주의 아트앤뮤	서양음악+대중음악	서양음악	0.9944087863	대중음악	0.155497089
최정주의 아트앤뮤	서양음악+유지철	서양음악	0.9989154339	유지철	0.00719233369
LEDH비츠 태권빌	대중무용+연극	대중무용	0.9999988079	연극	0.9927272797
ACC 브런치 콘서트	무용+서양음악	무용	0.8984104991	서양음악	0.426443249
전영광 은희정의 국	한국음악+대중음악	한국음악	0.8925014734	대중음악	0.2589357495
경주아티스트 페스	유지철+무용	유지철	0.5804555416	무용	0.5332429409
고희전 & 조용주	최 연극+한국음악	연극	0.9689609666	한국음악	0.00752063980
3시 공연산책, 나라	한국음악+서양음악	한국음악	0.9836443067	서양음악	0.01261211652
최정주의 아트앤뮤	서양음악+대중음악	서양음악	0.9835774899	대중음악	0.5535610914
유홍의 MIXTURE	한국음악+대중음악	한국음악	0.9982018471	대중음악	0.4165757298
공간	유지철+연극	유지철	0.9999990056	연극	0.01227065083
메이드오브트리 V	한국음악+연극	한국음악	0.2768870592	연극	0.2304371893
pan123mE1	연극+대중음악	연극	1	대중음악	0.00233893841
ONE MOMENT	대중음악+한국음악	대중음악	0.7437061667	한국음악	0.1450526565
문화가 있는 날, 연	연극+유지철	연극	0.9326865673	유지철	0.5637289882
I have a dream	연극+유지철	연극	0.9440914989	유지철	0.8115170598
전원경의 미술관	연극+대중음악	대중음악	0.8893604875	서양음악	0.4093438685
오래라와 유지철의	서양음악+한국음악	서양음악	1	한국음악	5.01E-05
배트맨X윙워드	연극+무용+서양음악	무용	0.4083072245	서양음악	0.04561001435
최정주의 아트앤뮤	서양음악+대중음악	서양음악	0.9322690368	대중음악	0.9135504961
온천표, 하루 (10월)	연극+무용	연극	0.9987894893	무용	0.02031845786
팝콘서트:조선허	대중음악+한국음악	대중음악	0.980050385	한국음악	0.1889268223
최프 미술사	유지철+서양음악	유지철	0.3121114969	서양음악	0.2639966607
통영국제음악제, D	서양음악+무용	서양음악	0.2840173841	무용	0.06690832227
통영국제음악제, O	한국음악+서양음악	한국음악	0.9935937524	서양음악	0.04768259823
비올라 lumb와 가	한국음악+대중음악	한국음악	0.02517433465	대중음악	0.0224093236
코미디에니탈스	유지철+대중음악	유지철	1	대중음악	1.87E-05
춘천시립합창단	연극+대중음악	연극	0.4342596829	대중음악	0.008761665784
안산시립예술단	기 서양음악+한국음악	서양음악	0.8439189792	한국음악	0.7464921007
청산 The 그리다	한국음악+무용	한국음악	0.9999997616	무용	0.00053934415
한국음악, 여섯 개	한국음악+대중음악	한국음악	0.9806072712	대중음악	0.3714172244

Analyzing: 복합 저변-중심 D-PI 정의 및 설계

구분	정의	구성요소	지표 해석
U (참여도)	좌석 점유율 기반의 실질적 관객 참여도	최종_좌석점유율	높을수록 활용도가 높음
S (접점/규모)	공연이 관객과 접촉한 물리적 범위	총_공연회차, 판매좌석수_합계, 평균_판매좌석수	높을수록 공연 규모 및 노출도 높음
A (가격 접근성)	고가 공연에 대한 상대적 장벽 평가	평균판매단가, 회차당매출	단가가 중간 이하이면 중립, 단가가 높고 매출이 낮으면 점수 하락

1. 기존 PI와의 차별성

- 성과 평가 기준 전환 → 단순 매출/점유율 → U(참여도), S(규모·접점), A(가격 접근성) 3축 기반

2. 지역 보정 알고리즘

- 수도권 집중 완화, 지역 불균형 완화
- 방법: 지역별 표본 크기·평균 성과 차이 보정

3. 접근성 기반 보너스 가중치

- 접근성 요소 반영: 공연장 위치, 편의성 등
- 의미: 단순히 "싸거나 매출 높은 공연"이 아닌 → 더 많은 사람이 누릴 수 있는 열린 공연에 가산점

"D-PI는 단순 매출 중심 평가를 넘어, 형평성과 접근성을 포함한 다차원 문화 성과 지표이다"

Analyzing: 복합 저변-중심 D-PI 구현

Step 1. 가중치 설정 및 전역 원저

전역 원저링(Winsorization) 적용
→ 극단값(Outlier) 영향 최소화

```
# 저변 중심 가중치
W_U_PAID, W_S_PAID, W_A_PAID = 0.45, 0.35, 0.20
W_U_FREE, W_S_FREE           = 0.60, 0.40

for c in num_cols:
    if c in df.columns:
        df[c] = pd.to_numeric(df[c], errors="coerce")

# 전역 원저/백분위(코호트 없음)
def winsor_global(s: pd.Series, a=0.05, b=0.95):
    lo, hi = s.quantile(a), s.quantile(b)
    return s.clip(lo, hi)

def pct_rank_global(s: pd.Series):
    return s.rank(pct=True, method="average")
```

Step 2. 접근성 가산점

raw data: 편의시설, 장애인시설, 주차시설 총 11개 컬럼

```
# 접근성 점수 0~11로 클립
if "접근성_점수" in df.columns:
    df["접근성_점수"] = df["접근성_점수"].clip(lower=0, upper=11)

# 원점수 → 0~1 스케일 → 퍼센타일 → √(체감) → 전역 평균 대비 ±β → 0.90~1.10 곱
I_raw = (df["접근성_점수"].fillna(0) / 11.0).clip(0,1)
I_pct = pct_rank_global(winsor_global(I_raw))
I_tame = np.sqrt(I_pct) # 상위에 약간만 보너스 주는 원만 변환
Ibar = float(I_tame.mean())

mult = 1 + BETA_INCLUSION * (I_tame - Ibar)
mult = mult.clip(BONUS_MULTIPLIER_CAP[0], BONUS_MULTIPLIER_CAP[1])

DPI_plus = DPI_core * mult
```

산출 방식

- Y 개수 합산 → 0~11 점 → 정규화 후 소프트 가중치로 DPI지수에 반영

Analyzing: 복합 저변-중심 D-PI 구현

Step 3. U/S/A 계산

유·무료 구조 차이를 반영한 가중치 + 극단값 보정으로 안정적 성과 평가

```
# U: 참여(좌석활용)
p_occ = pct_rank_global(winsor_global(df["최종_좌석점유율"].astype(float)))
U = p_occ.clip(0,1)

# S: 점점/규모
p_perf = pct_rank_global(winsor_global(np.log1p(df["총_공연회차_계산"].fillna(0)).clip(
p_sold = pct_rank_global(winsor_global(np.log1p(df["판매좌석수_합계"].fillna(0)).clip(1
p_avg = pct_rank_global(winsor_global(df["평균_판매좌석수"].astype(float)))
S = (0.5*p_perf + 0.3*p_sold + 0.2*p_avg).clip(0,1)

# A: 가격 점근성 (단가가 낮을수록 좋음)
p_price = pct_rank_global(winsor_global(df["평균판매단가"].astype(float)))
A = (1 - p_price).clip(0,1)

# 유/무료 구분
is_free = ((df["평균판매단가"].fillna(0) <= 0) | (df["회차당매출"].fillna(0) <= 0))

# Core DPI (기하평균)
def geo(u,s,a,wu,ws,wa):
    g = (np.clip(u,1e-9,1)**wu) * (np.clip(s,1e-9,1)**ws) * (np.clip(a,1e-9,1)**wa)
    return 100 * (g ** (1.0/(wu+ws+wa)))
```

판매좌석수_합계	평균_판매좌석수	평균판매단가	회차당매출	점근성_점수	좌석수	매출복합점수	점수1	점수2	U_participation_S_scale	A_afford	DPI_plus	DPI_region_adj	
29268	1084	17604.11578	19082861.48	8	1080	유지점+대중음악	유지점	대중음악	0.8914285714	0.9605714286	0.4471599556	93.28292904	82.95278445
16000	8000	17223.5	137788000	7	8000	대중음악+한국음악	대중음악	한국음악	0.8914285714	0.8800714286	0.4713481171	90.86542273	90.53528414
3613	499	5762.800996	1735083.333	2	703	대중음악+연극	대중음악	연극	0.8914285714	0.8888371429	0.5238945549	91.12122601	89.00619895
1254	627	2051.036683	1286000	5	627	연극+서양음악	연극	서양음악	0.8914285714	0.7868571429	0.5359989891	87.86421682	87.53405223
1254	627	1132.376366	710000	5	627				0.8914285714	0.7868571429	0.4879021638	87.86421682	87.53405223
1710	171	1342.105263	229500	4	171	유지점+무용	유지점	무용	0.8914285714	0.7868571429	0.4307514678	87.83070248	87.50053788
1200	600	9906.886667	5944000	2	600	무용+유지점	무용	유지점	0.8914285714	0.7785714286	0.5291272198	87.58562099	87.25545644
1016	254	21100.3937	5359500	6	254	연극+무용	연극	무용	0.8914285714	0.7353571429	0.3719168805	86.00794176	87.23979584
1300	130	23492.30769	3054000	7	130	한국음악+유지점	한국음악	유지점	0.8914285714	0.7588571429	0.3230739367	86.90422141	86.57405982
1124	281	690.3914591	184000	3	281	대중음악+유지점	대중음악	유지점	0.8914285714	0.7572142857	0.42313281	86.85781789	86.52785333
1008	504	5596.230158	2820500	1	504	연극+서양음악	연극	서양음악	0.8914285714	0.7405714286	0.5635835685	86.28064056	85.95047597
1008	504	10083.33333	5082000	1	504				0.8914285714	0.7405714286	0.5147090657	86.28064056	85.95047597
702	254	23667.979	6011966.667	6	254	서양음악+한국음악	서양음악	한국음악	0.8914285714	0.6934285714	0.344885107	84.57572521	85.71757929
912	304	1171.052632	356000	0	304	서양음악+한국음악	서양음악	한국음악	0.8914285714	0.7240714286	0.4540032322	85.69836357	84.67378187
1004	502	18552.78884	9313500	4	502	연극+유지점	연극	유지점	0.8914285714	0.7390714286	0.4170253932	86.22817587	84.11314882
567	185	19624.33862	1590000	5	108	연극+유지점	연극	유지점	0.8914285714	0.6561428571	0.4205594813	83.20373008	83.64502425
1432	922	5906.075419	4228750	3	932	유지점+서양음악	유지점	서양음악	0.7771428571	0.8152142857	0.5874290831	82.91478221	83.36607638
2505	2505	3716.586886	9310000	10	2505	서양음악+대중음악	서양음악	대중음악	0.8914285714	0.6567142857	0.6872355559	83.22546186	82.89529727
508	254	20221.45669	5136250	6	254	서양음악+대중음악	서양음악	대중음악	0.8914285714	0.6010714286	0.3761673839	81.04404336	82.18589743
832	462	75752.40385	31513000	4	350				0.8914285714	0.7152142857	0.1467010036	82.38550334	82.05542875
1092	1092	357.1428571	390000	2	1008	서양음악+연극	서양음악	연극	0.8914285714	0.5971428571	0.4555585071	80.8847888	82.02662267
1012	506	3083.003953	1560000	4	512	유지점+연극	유지점	연극	0.76	0.7426428571	0.5593825116	79.73340453	80.87534861
820	620	1654.83871	1028000	5	578	서양음악+대중음악	서양음악	대중음악	0.8914285714	0.5018571429	0.5194638295	76.77455498	80.84003706
2150	576	7213.302326	15508000	3	798	유지점+대중음악	유지점	대중음악	0.8914285714	0.5967857143	0.6293456713	80.87025274	80.89047066
2150	576	7213.302326	15508000	3	798	유지점+대중음악	유지점	대중음악	0.8914285714	0.5967857143	0.6293456713	80.87025274	80.89047066
2150	576	7213.302326	15508000	3	798	유지점+대중음악	유지점	대중음악	0.8914285714	0.5967857143	0.6293456713	80.87025274	80.89047066
1602	710	13707.86517	21960000	4	1464	대중음악+서양음악	대중음악	서양음악	0.8914285714	0.6	0.5047414599	81.00067723	80.87051264
4531	326	888.1041713	287428.6714	3	334	서양음악+대중음악	서양음악	대중음악	0.7128671429	0.8868871429	0.4420146899	80.86026882	80.83009403
841	841	11200.95125	9420000	8	841	무용+연극	무용	연극	0.8914285714	0.5598571429	0.5261033064	79.33529617	80.47714924
822	822	14041.36253	11542000	6	822	유지점+서양음악	유지점	서양음악	0.8914285714	0.555	0.4853152516	79.12817872	80.2700328
1221	1221	46656.83068	56686000	5	1221	유지점+한국음악	유지점	한국음악	0.8914285714	0.6136571429	0.3365367827	80.00293352	80.00293352
1938	969	14832.81084	14179000	6	969	서양음악+대중음악	서양음악	대중음악	0.7171428571	0.8370285714	0.4853810844	80.30913317	79.97898588
1592	796	2408.291457	1917000	3	824	한국음악+대중음악	한국음악	대중음악	0.7014285714	0.8157857143	0.5813754464	78.81777415	79.90962823
765	765	1367.320281	1048000	7	765				0.8914285714	0.548	0.5227980847	78.71402689	79.88287978
440	220	9432.954545	2075250	9	220	서양음악+무용	서양음악	무용	0.8914285714	0.5740714286	0.4703287962	79.93427764	79.75449556
440	220	1568.181818	345000	9	220	서양음악+한국음악	서양음악	한국음악	0.8914285714	0.5740714286	0.4530885083	79.93427764	79.75449556
440	220	454.5454545	100000	9	220	서양음악+유지점	서양음악	유지점	0.8914285714	0.5740714286	0.4078137126	79.93427764	79.75449556

Analyzing: 복합 저변-중심 D-PI 구현 Step 4. 지역보정

① 기본 로직

$$\text{보정 점수} = \text{원점수} - \Delta$$
$$\Delta = \alpha \times (\text{지역 평균} - \text{전체 평균}), \alpha = \frac{n_{\text{region}}}{n_{\text{region}} + K}$$

- Δ 는 $\pm \text{CAP}$ 범위 내에서 제한
- K: 지역별 민감도 (클수록 완화)
- CAP: 점수 이동 최대치

② 평가 지표

- η^2 (ANOVA): 지역 편향(상대적)
- RMS 편차: 지역 평균과 전역 평균 차이(절대적)
- Δ 분포(95p): 점수 왜곡 크기
- Spearman 상관: 순위 일관성

③ 최적화 프로세스

- 그리드 탐색 범위 및 조건
 - K: 30 ~ 150, CAP: 2.0 ~ 6.0
 - Spearman < 0.90 → 페널티 부여 → 왜곡 최소 + 형평성 최대의 조합 선택

```
for K in K_GRID:
    for CAP in CAP_GRID:
        adj, delta, sat = _adjust_segment(seg_df, K, CAP)
        eta_post = _eta2(adj, by)
        rms_post = _region_rms(adj, by)
        sp = _spearman(y0, adj)
        d_mean = float(np.abs(delta).mean())
        d_p95 = float(np.percentile(np.abs(delta.dropna()), 95)) if delta.r
        sat_rate = float(np.mean(sat)) if len(sat) else 0.0
        top_ov = _top_overlap(y0, adj, n=10)

        rows.append({
            "segment": seg_name,
            "K": K, "CAP": CAP,
            "eta_pre": eta_pre, "eta_post": eta_post, "eta_reduction": eta_pre
            "rms_pre": rms_pre, "rms_post": rms_post, "rms_reduction": rms_pre
            "spearman": sp, "top10_overlap": top_ov,
            "dist_mean_abs": d_mean, "dist_p95": d_p95, "cap_saturation_rate":
        })
```

Analyzing: 복합 저변-중심 D-PI 구현

Step 4. 지역보정

④ 최종 산출

유·무료 구조 차이를 반영한 가중치 + 극단값 보정으로 안정적 성과 평가

=== 후보표: Free (상위 10) ===

	segment	K	CAP	eta_pre	eta_post	eta_reduction	rms_pre	rms_post	rms_reduction	spearman	top10_overlap	dist_mean_abs	dist_p95	cap_saturation_rate	score
0	Free	30	5.0	0.050644	0.008599	0.042046	4.992352	2.013000	2.979352	0.991321	0.7	2.613849	4.797336	0.000000	0.300000
1	Free	30	6.0	0.050644	0.008599	0.042046	4.992352	2.013000	2.979352	0.991321	0.7	2.613849	4.797336	0.000000	0.300000
2	Free	30	4.0	0.050644	0.011083	0.039561	4.992352	2.288243	2.704108	0.992927	0.8	2.435497	4.000000	0.223684	0.315063
3	Free	30	3.0	0.050644	0.014960	0.035685	4.992352	2.663716	2.328636	0.994286	1.0	2.198319	3.000000	0.565789	0.366557
4	Free	60	4.0	0.050644	0.017189	0.033455	4.992352	2.858567	2.133785	0.995483	1.0	1.862441	3.500759	0.000000	0.440320
5	Free	60	5.0	0.050644	0.017189	0.033455	4.992352	2.858567	2.133785	0.995483	1.0	1.862441	3.500759	0.000000	0.440320

=== 후보표: Paid (상위 10) ===

	segment	K	CAP	eta_pre	eta_post	eta_reduction	rms_pre	rms_post	rms_reduction	spearman	top10_overlap	dist_mean_abs	dist_p95	cap_saturation_rate	score
0	Paid	30	4.0	0.017344	0.005187	0.012157	2.329456	1.266114	1.063342	0.996456	0.9	1.057538	3.110167	0.000000	0.300000
1	Paid	30	5.0	0.017344	0.005187	0.012157	2.329456	1.266114	1.063342	0.996456	0.9	1.057538	3.110167	0.000000	0.300000
2	Paid	30	6.0	0.017344	0.005187	0.012157	2.329456	1.266114	1.063342	0.996456	0.9	1.057538	3.110167	0.000000	0.300000
3	Paid	30	3.0	0.017344	0.005329	0.012015	2.329456	1.283391	1.046065	0.996538	0.9	1.050069	3.000000	0.067797	0.306376
4	Paid	30	2.0	0.017344	0.006842	0.010502	2.329456	1.455335	0.874121	0.997198	0.9	0.981580	2.000000	0.294492	0.392919
5	Paid	60	3.0	0.017344	0.007450	0.009894	2.329456	1.519106	0.810350	0.997784	0.9	0.831914	2.095982	0.000000	0.443684

[BEST] Paid → K=30, CAP=4.0 | score=0.3000, eta_post=0.0052, spearman=0.996, rms_post=1.266, d95=3.11, cap_sat=0.00%

[BEST] Free → K=30, CAP=5.0 | score=0.3000, eta_post=0.0086, spearman=0.991, rms_post=2.013, d95=4.80, cap_sat=0.00%

지역 간 편차를
완전히 평준화하고,
본질적 성과 최대한 보존

Analyzing: 복합 저변-중심 D-PI 구현

Step 5. D-PI Rank 결과

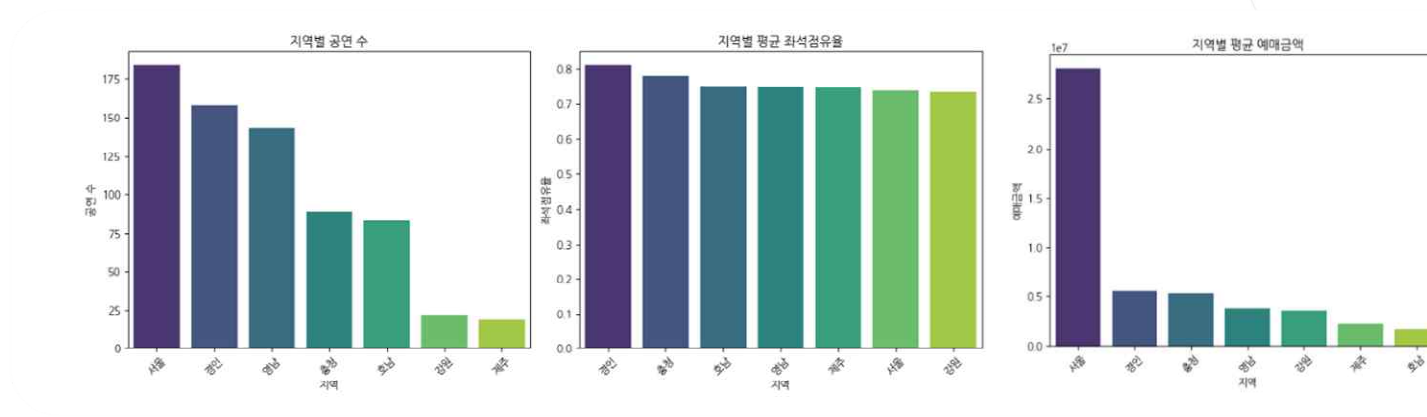
4가지 분류별 순위 산출 완료

- 복합 / 단일
- 유료 / 무료

공연명	지역	예측복합장르	장르1	장르2	U_participation	S_scale	A_afford	DPI_region_adj_seg
뽀로로 매직 싱어롱쇼	서울	뮤지컬+대중음악	뮤지컬	대중음악	0.891428571	0.960571	0.44716	92.95276445
FINEDAY FESTIVAL	서울	대중음악+한국음악	대중음악	한국음악	0.891428571	0.880071	0.471348	90.53525814
빨간풍선	경인	대중음악+연극	대중음악	연극	0.891428571	0.888357	0.523895	89.00619895
시선: si, Sonne!	서울	연극+서양음악	연극	서양음악	0.891428571	0.786857	0.536	87.53405223
늘휘무용단 가을신작	서울	무용 + 미술	무용	미술	0.891428571	0.786857	0.487902	87.53405223
일상문화도시 페스티벌	서울	뮤지컬+무용	뮤지컬	무용	0.891428571	0.785857	0.430751	87.50053789
Struggle	서울	무용+뮤지컬	무용	뮤지컬	0.891428571	0.778571	0.529127	87.2554564
통영국제음악제, 리히터	영남	연극+무용	연극	무용	0.891428571	0.735357	0.371917	87.23979584
적로: 이슬의 노래	서울	한국음악+뮤지컬	한국음악	뮤지컬	0.891428571	0.758857	0.323074	86.57405682
비비런: 출발! 타이탄	서울	연극 + 기술	연극	기술	0.891428571	0.757214	0.423133	86.5276533
창작산실, 김재훈의 P.I.	서울	연극+서양음악	연극	서양음악	0.891428571	0.740571	0.563583	85.95047597
제23회 SPAF, 플레시	서울				0.891428571	0.740571	0.514769	85.95047597
통영국제음악제, 해리	영남	서양음악+한국음악	서양음악	한국음악	0.891428571	0.693429	0.344885	85.71757929
어텀바로크, 비바헨델: 아르카디아	영남	서양음악+한국음악	서양음악	한국음악	0.891428571	0.724071	0.454003	84.67376187
그림자극과 함께하는	경인	연극+뮤지컬	연극	뮤지컬	0.891428571	0.739071	0.417025	84.11314882
페페의 꿈 [춘천]	기타	연극+뮤지컬	연극	뮤지컬	0.891428571	0.656143	0.420559	83.64502425
홍지민과 함께하는 판타지	기타	뮤지컬+서양음악	뮤지컬	서양음악	0.777142857	0.815214	0.587429	83.35607638

각 구분별 공연을
D-PI 기준으로 정렬하여
결과 확보

Classifying: 지역별 복합 장르 성과 해석



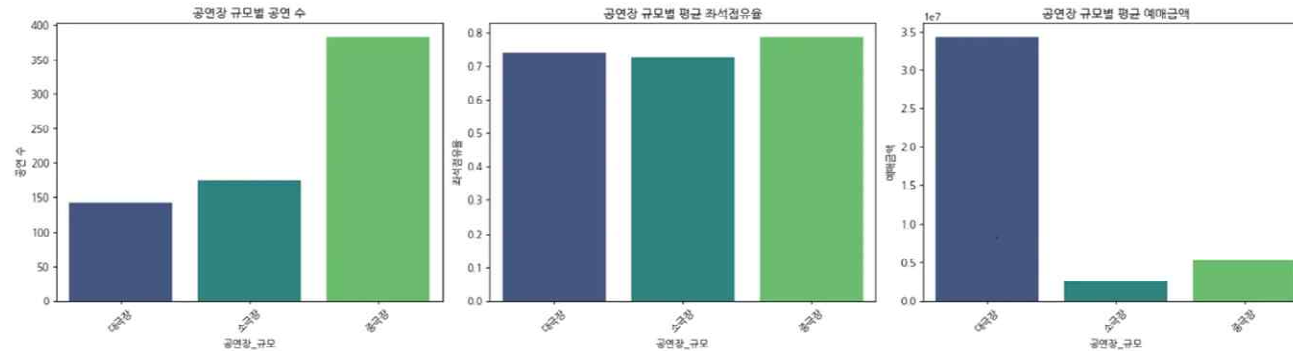
수도권

- 서울: **규모·매출(S·A)** 주도
 - 공연 수·매출 최대, 좌석점유율 중상위
- 경인: **참여도(U)** 주도
 - 좌석점유율 최고, 단가 낮아 접근성 유리

지방

- 충청·영남 : **참여도(U)** 양호, **규모·매출(S·A)**
 - **지역 테마형 콘텐츠**로 개선 여지
- 제주 : 표본 부족
 - 관광 연계 없으면 확장 어려움
- 호남: **참여도·규모(S·U)** 주도 **매출(A)** 최저

Classifying: 지역별 복합 장르 성과 해석



대극장

- 판매좌석수·예매금액 최대
 - 2,396석 / 3,440만 원
- 좌석점유율 0.740
- 대형 협업·하이브리드 시그니처에 적합

중극장

- 좌석점유율 최고 (0.789)
- 적정 규모에서 만석 체감 & 비용 효율
- 복합 장르의 기본 거점 추천

소극장

- 평균 공연회차 최장 (5회)
- 좌석점유율 0.727, 매출 낮음
- 창작 개발·파일럿에 적합

복합 장르 성과 분석 및 방안

1. 수도권 (서울·경인)

- 서울 + 대극장
 - 규모와 단가(A) 주도 → 대형 협업·하이브리드 콘텐츠 최적
 - 안정적 매출 볼륨 확보 가능
- 경인 + 중극장
 - 좌석점유율 최고(U) + 비용 효율
- 콘서트형·복합 장르 거점으로 적합

2. 지방권 (충청·영남·호남·제주)

- 충청·영남 + 중·소극장
 - 점유율 양호하나 규모·매출 약함
 - 지역 테마형 콘텐츠 (전통·축제·교육 연계)로 차별화 필요
- 호남 + 중·대극장
 - 회차 많고 규모 크지만 매출 최저 → 무료/저가 공연 비중 높음
- 제주 + 소극장
 - 표본 적고 매출 낮음

① 수도권은 규모·참여 기반 전략이 유효하다.
반면, 지방권은 콘텐츠 적합성·정책적 지원이 성과를 좌우한다.

② 공연장 규모는 역할 분담 구조이다.
대극장(브랜드) – 중극장(안정) – 소극장(실험)

분석 결과 및 활용 방안

- 결과 해석 및 시각화
- 분석 활용 방안 및 기대효과

03

결과 해석 및 시각화

Step 1. 성과 비교 (복합 vs 단일)

DPI: 복합 51.98 > 단일 45.06 (+6.92p)

세부 지표:

- 참여 안정성(U)·규모 확장성(S) $\approx$ 동일 (0.501 vs 0.500)
- 경제적 접근성(A): 복합 $\uparrow$ (0.428 vs 0.390)

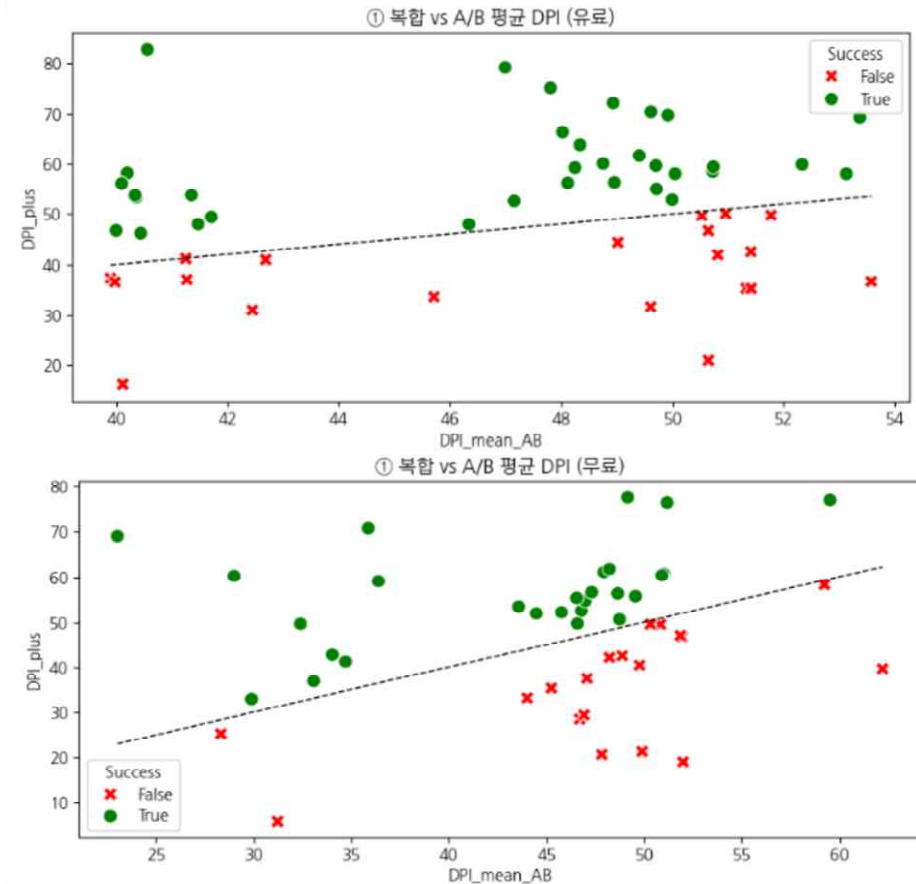
복합 공연을 저변 확대 & 가격 친화성에서 강점

Step 2. 성과 분포 특성

단일 A/B 평균 복합 A+B DPI 비교

- 유료 공연: 성공률 37.7%
 - 소수 성공 조합이 매우 높은 성과 (집중 자원 투입)
- 무료 공연: 성공률 40.4%
 - 다양한 시도로 저변 확대, 그러나 성과 안정성 $\downarrow$

고위험 - 고성과 (high risk - high return)



결과 해석 및 시각화

Step 3. 성공·실패 분석

① 구조 분석

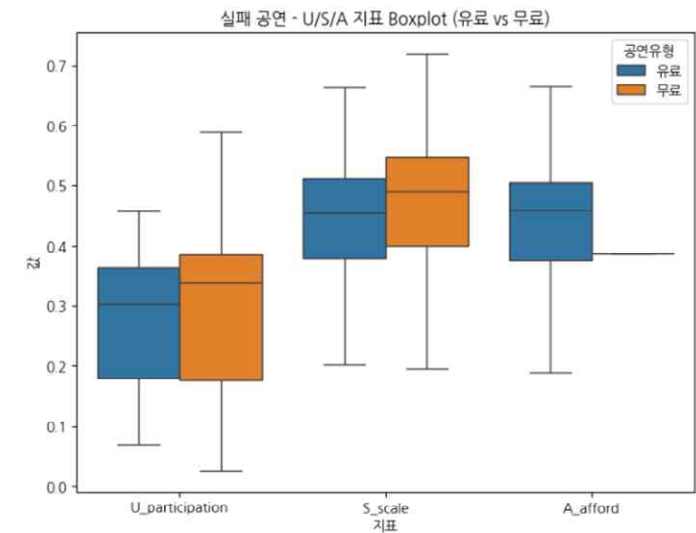
- 성공 그룹: DPI 중앙값 55~60
- 실패 그룹: DPI 중앙값 30대 후반 (t-test, $p < 0.01$)
- 장르 조합 사례:
 - 성공: 무용+뮤지컬, 대중무용+한국음악
 - 실패: 대중음악+무용, 대중무용+뮤지컬

지표	복합 평균 (n=228)	비복합 평균 (n=4,091; A는 n=3,562)	t	p
DPI_plus	51.3927	41.3985	6.5424	3.41e-10
U_participation	0.5340	0.4633	3.4925	5.65e-04
S_scale	0.5413	0.3994	12.0475	1.45e-26
A_afford	0.8376	0.9549	-1.54e16	≈ 0 (거의 상수에 가까워 수치적으로 $p \approx 0$; 분산이 매우 작아 Welch 가정에 서 극단값이 나온다)

장르 궁합이 성과를 좌우

② 실패 원인 진단

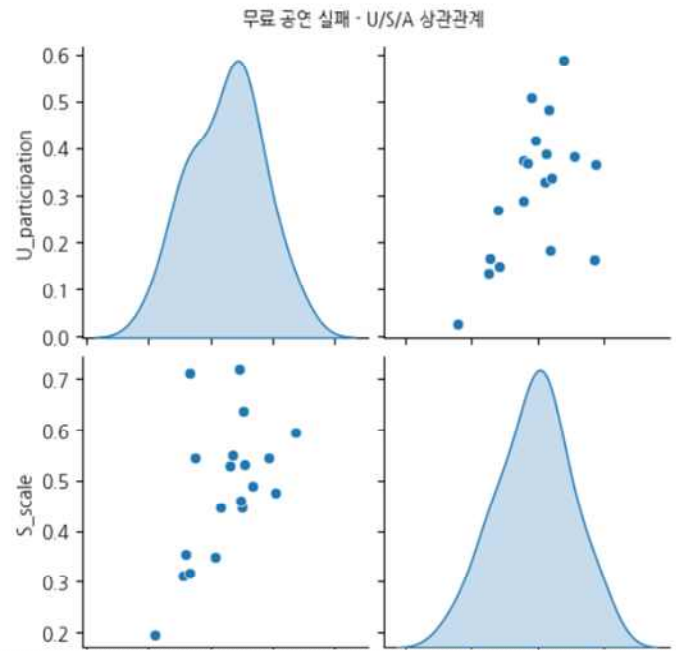
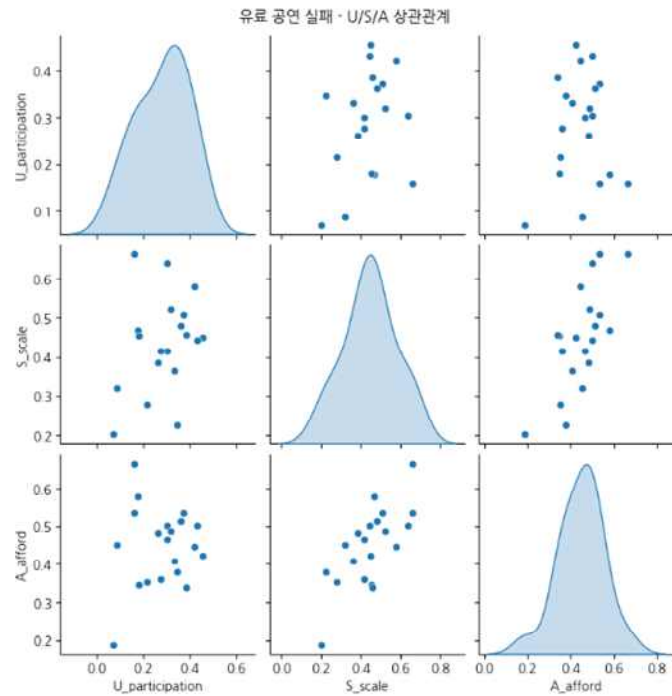
- 유료 공연: 병목 = 참여율(U) ↓
- 무료 공연: 병목 = U + S(규모/좌석/회차) 동시 실패, A(가격)는 상수 → 영향 제한적



03 분석 결과 및 활용 방안

결과 해석 및 시각화

Step 3. 성공·실패 분석



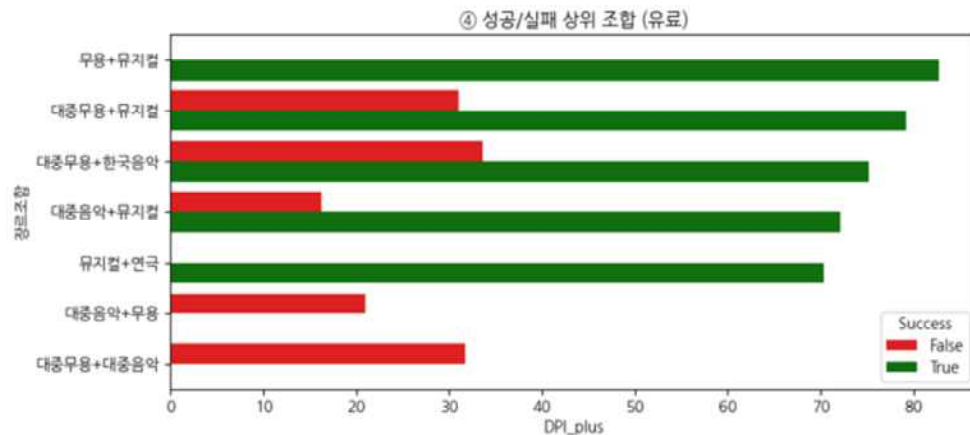
**유료 공연 실패는
낮은 참여율이 핵심**

**무료 공연 실패는
규모와 참여 조합의
의사결정 실패**

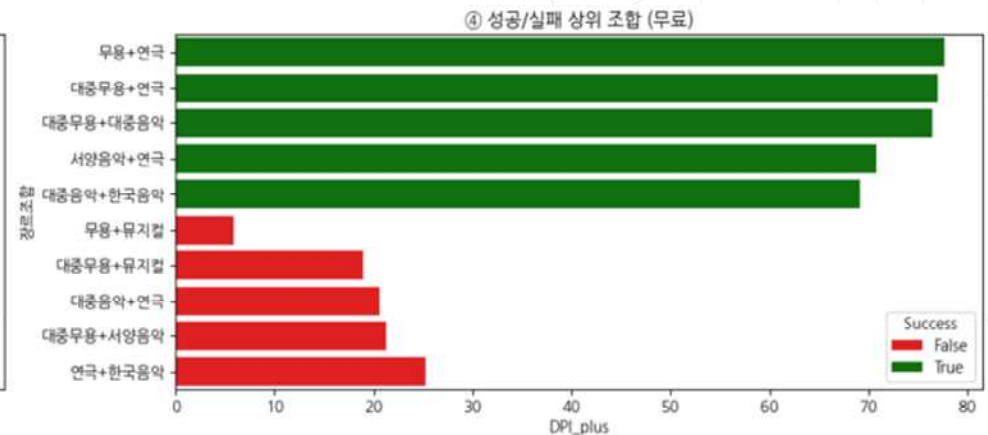
결과 해석 및 시각화

Step 3. 성공·실패 분석

③ 상위 조합 분석



- 유료 공연: 일반적으로 수익 창출 목적
 - 기획·연출에 더 많은 자원 투입
 - 장르 융합이 정교하게 구현됨
 - 소수 성공 조합이 높은 성과



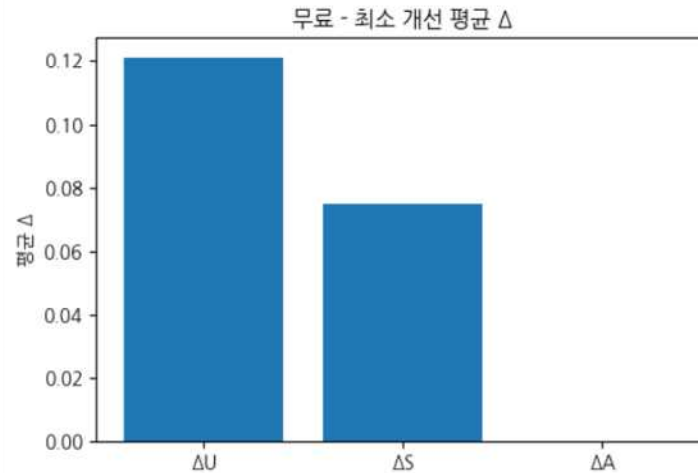
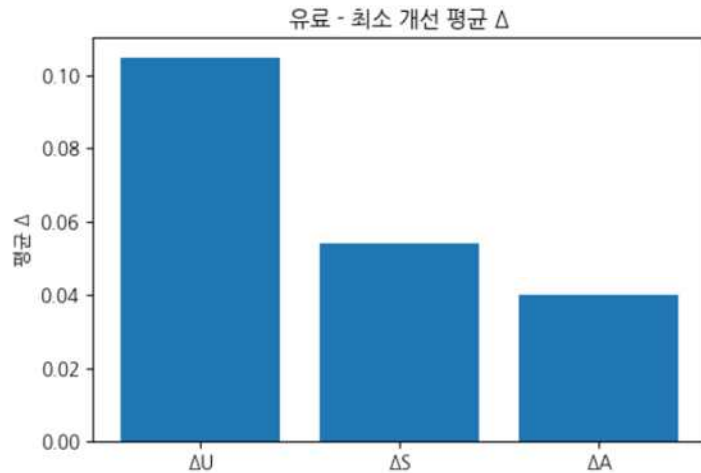
- 무료 공연: 접근성 제고 목적
 - 자원 제한으로 융합 효과 낮음
 - 다양한 시도와 장르 실험
 - 관객 참여 안정성에는 기여

결과 해석 및 시각화

Step 4. 개선 방안

Random Forest 예측 엔진

복합 장르 공연 중 성과가 기준선에 못 미친 사례들을 대상으로,
현재의 세 지표(참여도·규모·가격 접근성)에서 어느 정도의 최소 개선이 필요하면 예측 성과가 기준선을 넘는지 계산



**유료 = 저비용·고효율 전환:
참여 캠페인·가벼운 운영 보완으로
빠른 성과 개선.**

**무료 = 구조적 개선:
참여 설계(홍보·참여 동기)와
스케일 운용(회차·좌석 전략) 복합 레버**

분석 활용 방안 및 기대효과

활용 가능성

- 기획·편성
 - 성공선 기반 판정
 - U/S/A 원인 분석 → 데이터 기반 의사결정
- 정책·평가
 - RMSE 기반 성과 검증
 - 공정성 메트릭 점검 → 투명·재현 가능 평가 체계
- 플랫폼·서비스
 - KOPIS 연동 API
 - 대시보드·시뮬레이터 → 시나리오별 조합 제공

기대효과

- 정량적 성과/운영 효율
 - Δ PI 기반 KPI, 비용-효과 최적화
- 사업적 효과
 - 성공률 ↑ → 리스크·기회비용 절감
- 정책적 가치
 - 지표·모델 기반 전략
→ 정책 신뢰도 및 문화 균형 발전 강화
- 문화·관객 경험
 - 새로운 조합 검증, 창의성 확장, 신규 관객 유입 촉진

참고 문헌 및 활용데이터

- 참고 문헌 및 활용 데이터

04

04 참고 문헌 및 활용 데이터

- 이정희공연분야 공공 문화예술기관 성과평가지표의 상대적 중요도 분석분석기법을 . (2019). : AHP 중심으로. 문화정책논총, 33(1), 155184. -<https://doi.org/10.16937/jcp.2019.33.1.155> jcp.kcti.re.kr
- DBpia. (n.d.). 공연분야 공공 문화예술기관 성과평가지표의 상대적 중요도 분석분석기법을 : AHP 중심으로색인 페이지접속[]. 2025-09-14 .
<https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE08771749> DBpia
- National Theater of Korea. (2014). 국립극장 연보: Annual Report 2014접속(PDF). 2025-09-14 .
https://www.ntok.go.kr/Down/Board/201810/2014_ntok_yearbook.pdf ntok.go.kr
- 영등포문화재단. (2025, 5). 영등포문화재단 연차보고서2024 아카이브 페이지접속[]. 2025-09-14 .
<https://www.ydpcf.or.kr/archive/view.do?pid=2166> ydpcf.or.kr
- The Broadway League. (n.d.). Statistics Broadway in NYC- [Season statistics page]. Retrieved 2025-09-14, from <https://www.broadwayleague.com/research/statistics-broadway-nyc> [broadwayleague.com](https://www.broadwayleague.com)
- The Broadway League. (n.d.). Grosses Broadway in NYC- [Weekly grosses/attendance portal]. Retrieved 2025-09-14, from <https://www.broadwayleague.com/research/grosses-broadway-nyc> [broadwayleague.com](https://www.broadwayleague.com)
- The Broadway League. (2024). Broadway's 20232024 end-of-season statistics reveal 12.3 million attendances and grosses of \$1.54 billion[Press release]. Retrieved 2025-09-14, from <https://www.broadwayleague.com/press/press-releases/broadways-2023-2024-end-of-season-stcs-reveal-123-million-attendances-and-grosses-of-154-billion> [broadwayleague.com](https://www.broadwayleague.com)
- Society of London Theatre, & UK Theatre. (2025, May 22). The state of British theatre in 2025: Growth, risk and the urgent need for public investment접속(PDF). 2025-09-14 .
<https://uktheatre.org/wp-content/uploads/sites/2/2025/05/SOLTUKT-State-Of-British-Theatre.pdf> UK Theatre
- BJ. (n.d.). Interpreting Key Indicators in the Performing Arts제공 자료인용 [PDF, ; pp. 2, 2425, 온라인 공개 미제공제공 파일 기준 참고33]. (URL)

키워드
키워드

감사합니다